



## CardioIA - Protótipo de Assistente Cardiológico Virtual

### Relatório Técnico de Desenvolvimento – Fase 5

- **Integrantes:**
  - Arthur Guimarães Alentejo - rm564810,
  - Michael Araujo Rodrigues - rm565452,
  - Nathalia de Almeida Vasconcelos - rm563510
- **Github:** <https://github.com/Fiap-RJ/TIAO-2026/tree/main/2TIAO/FASE5-CARDIOIA>
- **Youtube:** <https://youtu.be/1B1H0B6q81U>

#### 1. Introdução e Objetivo

O projeto CardioIA é um ecossistema focado na triagem inicial de sintomas cardiovasculares. O núcleo do sistema é um assistente cognitivo desenvolvido no IBM Watson Assistant, integrado a um backend em Python (Flask) e uma interface web em React. A solução simula um atendimento ágil, coletando informações clínicas do paciente de forma interativa e humanizada para classificar o risco do evento.

#### 2. Modelagem Cognitiva (Watson Assistant)

A compreensão da linguagem natural (NLP) foi estruturada para identificar o contexto médico do paciente:

- **Intenções (Intents):** A intenção central #relatar\_sintoma foi treinada com mais de 25 exemplos para captar o motivo da busca por ajuda (ex: "Meu coração disparou", "Peito doendo"). Intenções de suporte, como #fator\_modificador e #historico\_cardiaco\_previo, ajudam a refinar a conversa.
- **Entidades (Entities):** Atuam extraindo dados vitais do texto. Foram mapeadas entidades estruturais como o @sintoma\_principal (dor no peito, arritmia), a @caracteristica\_dor\_peito (opressiva, pleurítica), o @sintoma\_associado (dispneia, síncope, sudorese) e os @fator\_risco (diabetes, hipertensão). O *Fuzzy Matching* está ativo para tolerar erros de digitação e regionalismos.

**3. Fluxo de Diálogo e Lógica de "Slots"** A árvore de diálogo foi otimizada utilizando *Slots*, garantindo que a IA não forneça uma triagem precipitada. Quando a intenção #relatar\_sintoma aciona o "Fluxo - Dor no Peito" ou "Fluxo - Arritmia", o sistema retém o usuário até coletar todas as variáveis de segurança:

- **Coleta Ativa:** Se um dado faltar, o Watson pergunta proativamente (ex: "*Como você descreve essa dor?*" ou "*Você tem pressão alta, diabetes, ou é fumante?*").
- **Triagem de Emergência:** Se o paciente relatar dor opressiva cruzada com sudorese, síncope ou dispneia, o sistema emite um Alerta Clínico orientando o acionamento imediato do SAMU (192).
- **Triagem de Urgência:** A presença de fatores de risco orienta a busca imediata por um Pronto-Socorro para a realização de um eletrocardiograma (ECG).

- **Encaminhamento Eletivo:** Sem sinais de gravidade extrema, o assistente recomenda o agendamento de uma consulta cardiológica ambulatorial.

The screenshot displays the Watson Assistant interface. On the left, a sidebar shows a list of nodes: 'Bem-vindo' (welcome), 'Fluxo - Dor no Peito' (Flow - Chest Pain), 'Fluxo - Arritmia' (Flow - Arrhythmia), and 'Em outros casos' (In other cases). The main area shows the configuration for the 'Fluxo - Dor no Peito' node. It includes a 'Node name' field, a 'Node description' field, and a 'Settings' button. Below this, the 'If assistant recognizes' section shows a condition: '#relatar\_sintoma' and '@sintoma\_principal:dor\_no\_peito'. The 'Then check for' section contains a table with four rows, each representing a check for a specific symptom and its associated action.

| Check for              | Save it as         | If not present, ask   | Type     |
|------------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| 1. @caracteristica_dor | \$caracteristica_d | Como você descre      | Required |
| 2. @irradiacao         | \$irradiacao       | Essa dor fica só no   | Required |
| 3. @sintoma_associac   | \$sintoma_associ   | Você está sentindc    | Required |
| 4. @fator_risco        | \$fator_risco      | Para finalizar a tria | Required |

## 4. Interface de Interação (Parte 2 do Projeto)

A experiência do usuário na interface web interage em perfeita sincronia com a lógica de *Slots* do Watson:

- **Dinâmica do Frontend (React):** O chat oferece um layout limpo onde o usuário envia mensagens. Como o Watson está configurado com *Slots*, a interface renderiza naturalmente as perguntas de "bate-volta" do assistente, guiando o paciente como em uma anamnese real.
- **Comunicação via Backend:** O Flask atua de forma transparente, roteando as mensagens para a IBM Cloud e mantendo o `session_id` ativo, o que é vital para que a IA "lembra" quais perguntas do slot já foram respondidas pelo usuário durante a sessão.

## 4. Conclusão

O desenvolvimento cumpriu todos os requisitos propostos na Fase 5. A união entre uma modelagem robusta de NLP no Watson Assistant e um servidor Flask garantiu um fluxo de triagem funcional, empático e tecnicamente aderente às boas práticas de arquitetura de software e governança em saúde digital.